

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**  
**UNIDAD CUAJIMALPA**  
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO  
**LICENCIATURA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

PROFESOR: JUAN MANUEL ALVARADO LÓPEZ  
ADSCRITO AL: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
OTRO: \_\_\_\_\_  
UEA: INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

OBJETIVO: Conocer los principales problemas que surgen en la integración de distintos sistemas de información, destacando los aspectos referentes a la integración de sus datos, su integración funcional e interoperatividad, así como la gestión del conocimiento para su integración semántica.

## Horario

| Día           | Horario      | Aula         |
|---------------|--------------|--------------|
| <u>Martes</u> | <u>11-14</u> | <u>L-522</u> |
| <u>Jueves</u> | <u>11-13</u> | <u>L-522</u> |

## Plan

| Semana | Tema                                                                                                                                                                                                                                                       | Actividades                                                                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | - Presentación del curso, reglas, evaluación, proyecto final<br>- Panorama histórico: de integración punto a punto a SOA, servicios web SOAP/XML y surgimiento de REST.<br>- Concepto actual de integración: monolito vs SOA vs microservicios vs eventos. | - Mini-mapa conceptual en papel o Jamboard/Miro sobre tipos de integración (datos, funcional, presentación). (No entregable.) |

| Semana | Tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Introducción formal a la integración de sistemas (tipos: datos, funcional, semántica).</li> <li>- Pila clásica de servicios web SOAP: XML, WSDL, UDDI, WS-*, contratos estrictos.</li> <li>- Casos actuales donde SOAP sigue siendo relevante (banca, gobierno, salud) vs APIs modernas.</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Texto de 1–1.5 cuartillas describiendo un caso real (o encontrado en la web) donde se use SOAP, indicando por qué tiene sentido allí (transacciones, regulación, legado, etc.). (Entregable)</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| 3      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- XML para servicios web: estructura básica, esquemas XSD a nivel conceptual.</li> <li>- Estructura de un mensaje SOAP: Envelope, Header, Body, Fault; comparación con mensajes REST/JSON ligeros.</li> <li>- Diferencias clave SOAP vs REST (formato, estado, seguridad).</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejercicio en clase: dado un mensaje REST/JSON sencillo, escribir el “equivalente” como SOAP/XML muy básico (ignorando detalles finos de WSDL). (No entregable.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| 4      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Análisis y diseño para integración: requisitos de integración (fuentes de datos, latencia, seguridad).</li> <li>- Transición conceptual: de servicios SOAP (WSDL) a diseño de APIs REST (OpenAPI) y coexistencia SOAP/REST.</li> <li>- Introducción a OpenAPI/Swagger como “WSDL moderno” para REST.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usar Swagger online (gratuito) en clase para definir un contrato simple de API (por ejemplo, catálogo de productos: GET/POST/PUT/DELETE /products). (No entregable)</li> <li>- Elegir en equipos (2–3 alumnos) el proyecto final (ej.: integración de pagos, reservas, catálogo, etc.) y entregar título + 3–4 líneas de descripción. (Entregable).</li> </ul> |
| 5      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buenas prácticas de diseño de APIs REST: recursos, URIs, verbos HTTP, manejo de errores.</li> <li>- Estándares de datos: JSON y XML</li> <li>- Introducción a otros estilos: gRPC y mensajería asíncrona (solo a nivel conceptual) para contrastar con SOAP/REST.</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejercicio en clase: diseño de 5–6 endpoints REST para un escenario de integración (ej.: e-commerce + sistema de facturación), con rutas y métodos HTTP. (No entregable).</li> <li>- Cuadro comparativo breve SOAP vs REST vs gRPC (máx. 1 página). (Entregable)</li> </ul>                                                                                     |
| 6      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Examen parcial (Martes, 2h) sobre: conceptos de integración, SOAP/XML, comparación SOAP–REST y diseño básico de APIs.</li> </ul>                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinámica de revisión del examen en clase</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Semana | Tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lenguajes de descripción para servicios web: WSDL y OpenAPI.</li> <li>- Documentación y descubrimiento: UDDI, portales de APIs y catálogos de servicios modernos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       | Entregable: versión 1 del contrato del proyecto (revisión rápida).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementación práctica de un servicio REST sencillo (Node.js/Express o Python/FastAPI) que devuelva JSON.</li> <li>- Consumo de servicios SOAP desde una app moderna: patrones de “façade” REST sobre SOAP (conceptual + ejemplo).</li> <li>- Seguridad básica: HTTPS, claves API sencillas.</li> </ul>                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejercicio de diseño (no implementado): en equipo bosquejar cómo envolverían un servicio SOAP legado dentro de un API REST en su proyecto. (No entregable).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integración semántica y Web Semántica: conceptos básicos de vocabularios, ontologías ligeras, JSON-LD, etiquetas semánticas en APIs.</li> <li>- Registros/catálogos de servicios modernos: portales de APIs, documentación, términos de uso.</li> <li>- Patrones de integración SOAP-REST-microservicios en entornos empresariales.</li> </ul>                                                                                     | Lista breve (6–8 puntos) con los metadatos y políticas que documentarán para API del proyecto (límite de tasa, autenticación, versión, contacto, etc.). (Entregable)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flujos de trabajo y orquestación de servicios.</li> <li>- Integración síncrona vs asíncrona: llamadas REST/gRPC vs colas/eventos, webhooks.</li> <li>- Ejemplos de aplicación: e-commerce, bibliotecas digitales, SIG, sistemas de pago y notificaciones, incluyendo coexistencia SOAP/REST.</li> <li>- Tendencias actuales: API-first, event-driven architecture, serverless, GraphQL, APIs internas/externas/partner.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actividad en clase: diagrama de flujo de un proceso (por ejemplo, compra en línea) identificando qué llamadas serían SOAP (si existiera un core legado), cuáles REST y dónde usarían eventos. (No entregable).</li> <li>- Diagrama de integración (puede ser a mano) donde se muestre: cliente, API del equipo, posible servicio externo (SOAP o REST), base de datos/cola si aplica. (Entregable)</li> </ul> |

| Semana | Tema                                                                                                                                                       | Actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11     | - Examen final (Martes, 2h) centrado en: comparación SOAP/REST, análisis de arquitectura, patrones de comunicación, diseño de una solución de integración. | - Entregable de proyecto: 1) contrato OpenAPI final; 2) breve documento (2–3 páginas) con descripción del problema, arquitectura, decisiones de integración (incluyendo si consideran coexistencia con SOAP); 3) 1–2 capturas de funcionamiento local. Presentación/demostración corta en video (5–10 min). |

## Bibliografía

- [1] Amazon Web Services. Soap vs rest – difference between api technologies, 2026. <https://aws.amazon.com/compare/the-difference-between-soap-rest/> Consultado en 2026-01-15.
- [2] Imran Ghani. *Introducción práctica a servicios web con PHP, SOAP y REST PHP, JavaScript, MySQL, SOAP, RESTful, JSON, XML, WSDL*. independiente, s.f. <https://www.amazon.com/Introduction-PHP-Web-Services-JavaScript-ebook/dp/B07N5HYZVG>.
- [3] Sam Newman. *Building Microservices*. O'Reilly Media, Sebastopol, CA, 2 edition, 2021. [https://samnewman.io/books/building\\_microservices\\_2nd\\_edition/](https://samnewman.io/books/building_microservices_2nd_edition/).
- [4] Sanjay Patni. *Pro RESTful APIs: Design, Build and Integrate with REST, JSON, XML and JAX-RS*. Apress, Berkeley, CA, 2017. <https://www.apress.com/gp/book/9781484226643>.
- [5] Sanjay Patni. *Pro RESTful APIs with Micronaut: Build Java-based Microservices with REST, JSON and XML*. Apress, Cham, 2024. <https://link.springer.com/book/10.1007/979-8-8688-1243-9>.
- [6] Chris Richardson. *Microservices Patterns: With Examples in Java*. Manning Publications, Shelter Island, NY, 2019. <https://www.manning.com/books/microservices-patterns>.
- [7] Leonard Richardson, Mike Amundsen, and Sam Ruby. *RESTful Web APIs*. O'Reilly Media, Sebastopol, CA, 2013. <https://www.oreilly.com/library/view/restful-web-apis/9781449359713>.
- [8] Doug Tidwell, James Snell, and Pavel Kulchenko. *Programming Web Services with SOAP*. O'Reilly Media, Sebastopol, CA, 2001. <https://www.oreilly.com/library/view/programming-web-services/0596000952/>.

[9] Zuplo. Soap vs rest apis: The ultimate showdown, 2025. <https://zuplo.com/learning-center/soap-vs-rest-apis-ultimate-showdown> Consultado en 2026-01-15.

## Políticas del curso

1. **Dinámica del curso.** El curso se evalúa con tareas, exámenes parciales y un proyecto final, con ponderaciones definidas en el programa.
2. **Faltas permitidas.** Se permiten hasta 3 faltas; dos retardos o salir sin justificación cuentan como una inasistencia.
3. **Eventos del profesor.** Si hay un evento que coincida con el plan de la UEA, se indicará reposición de clase o trabajo.
4. **Asesorías.** Se solicitan en clase o por correo institucional, acordando día, hora y lugar.
5. **Ponderaciones.**
  - Tareas 40 %;
  - Exámenes parciales 30 %;
  - Proyecto final 30 %.
6. **Equivalencias numéricas.**
  - NA: 0.0 – <6;
  - S: 6.0 – <7.8;
  - B: 7.8 – <8.8;
  - MB: 8.8 – 10.0.
7. **Deshonestidad académica.** Copiar, plagiar o falsificar implica NA como calificación final.

**Nota:** Si el alumno incurre en cuestiones relacionadas a la deshonestidad académica tales como: copiar, plagiar o falsificar, y se le sorprende, obtendrá automáticamente como calificación final NA en esta UEA.

\*\*\*Es importante que se sigan las reglas que se mencionan en la primera clase.